Introduccion a los Sistemas recomendadores

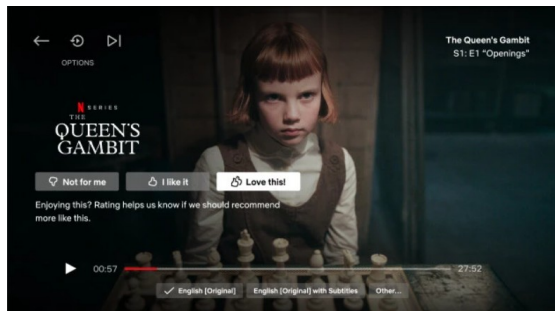
Dr. Ing. Giovanni Daián Rottoli

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

October 20, 2025

Sistemas recomendadores

- En contextos web, es una práctica común solicitar feedback a los usuarios sobre el contenido ofrecido
- Por ejemplo, Netflix puede solicitar al usuario que indique si una película o serie le gustó o no.
- En otras oportunidades, el feedback es implícito, basado en las interacciones del usuario con el sitio en cuestión.



Sistemas recomendadores

- La idea de los sistemas recomendadores, es predecir las preferencias de los usuarios
- En este contexto, definiremos a un Usuario como la entidad que posee preferencias y a las que hacemos recomendaciones.
- Un Item, es el producto o servicio que está siendo recomendado.
- Usualmente, haremos recomendaciones basadas en las interacciones históricas entre usuarios e items.



Sistemas recomendadores

- Tenemos como hipótesis de que existen dependencias significativas entre los usuarios y las actividades alrededor de los items.
- Por ejemplo, un usuario que consume un documental histórico, es más probable que esté interesado en documentales que en películas de acción.
- La idea es aprender estas relaciones a partir de la matriz de ratings y usarlas para hacer predicciones.
- Cuantas más interacciones hayan, podremos entender con mayor profundidad estas relaciones y hacer predicciones más acertadas.

Formulación del problema

Existen dos versiones del problema:

- **Prediccion**: Predecir el rating para un par ordenado (Usuario, Item). Se asume que tenemos datos de entrenamiento en una matriz incompleta $M^{m \times n}$, para m usuarios y n items, donde los valores observados se usan para predecir los valores perdidos o no observados (Matrix completion problem)
- **Ranking**: En la práctica no se necesitan predecir todos los valores de M, sino solo obtener los *top-k items* para un usuario determinado, o los *top-k usuarios* para un item determinado (Top-k reccomendation problem)

Objetivos

El principal objetivo de negocio detrás de un sistema recomendador es incrementar la ganancia por la venta de servicios o productos.
Para esto, las recomendaciones deben cumplir con ciertos requisitos:

- **Relevancia**: Los items recomendados deben ser relevantes (interesantes) para el usuario.
- **Novedad**: Los items recomendados deben ser novedosos, esto es, se debe recomendar items que el usuario no haya ya consumido en el pasado.
- **Serendipia**: Los usuarios deben encontrar cierta sorpresa en los items, descubrir nuevas preferencias que tal vez no habían considerado.
- **Diversidad**: Si hay diversidad, hay mayor posibilidad que el usuario elija por lo menos uno.

Tipos de sistemas recomendadores

Los sistemas recomendadores funcionan con dos tipos de datos:

- Las interacciones entre usuarios e items (como los ratings o el comportamiento).
- Las características (atributos) de los usuarios e items.

Según cómo usan esta información, los sistemas recomendadores se pueden clasificar en

- **Sistemas de Filtro Colaborativo**
- **Sistemas Basados en Contenido**

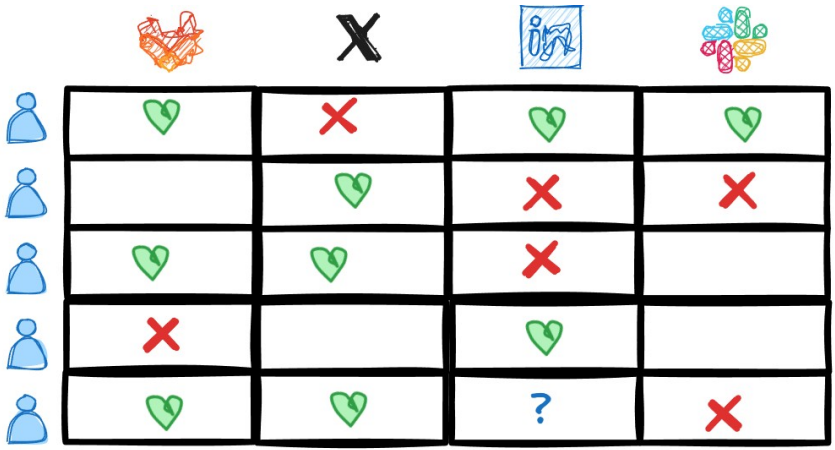
Sistemas de Filtro Colaborativo

- Este tipo de sistemas usan las preferencias de múltiples usuarios para hacer recomendaciones
- Las matrices de datos son dispersas, ya que la cantidad de productos suele ser grande, y los usuarios han consumido solo una pequeña proporción de los mismos.
- La idea es "imputar" los valores faltantes usando los conocidos, ya que los *ratings* observados suelen estar muy correlacionados entre varios usuarios e items.

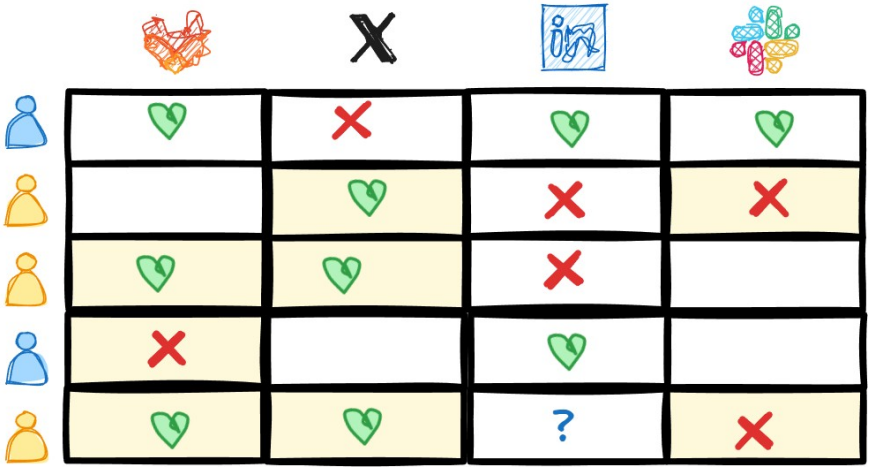
Sistemas de Filtro Colaborativo

- **Basados en Vecindarios**:
  - **User-based**: Imputamos el rating para un par (User, Item) con base en lo que opinan del Item usuarios con preferencias similares.
  - **Item-based**: Realizamos la imputación para un par (User, Item) con base en lo que opinó el usuario de otros productos similares.
- **Basados en Modelos**: Utilizamos modelos de machine learning para aprender estas relaciones implícitas entre los datos, y hacer predicciones.

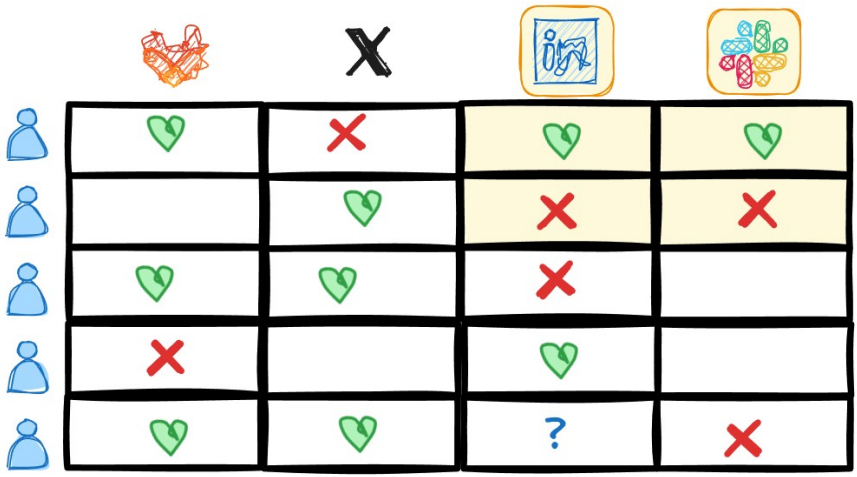
Sistemas basados en Vecindario



User-based collaborative filtering



Item-based collaborative filtering



Sistemas Basados en Contenido

- Los sistemas basados en contenido, consideran junto a las preferencias, información contextual sobre los items.
- Consideren que a un usuario le gustó la película Terminator, pero no se tiene información sobre otros usuarios. Así que vemos la descripción de esta película para encontrar otras películas parecidas.
- Por cada usuario, se usan las descripciones de los items con los que ha interactuado, y el puntaje asignado a dichos items. De esta forma, podemos crear un modelo de regresion o clasificacion.

Consulta

- Aggarwal, 2016. Reccomendation Systems. Capitulo 1. Springer. DOI 10.1007/978-3-319-29659-3